

Tabăra de pregătire a lotului național de informatică juniori

Bistrița, 10-15 mai 2026

Descrierea soluțiilor Baraj 4

Comisia științifică

14 mai 2026

Problema 1. Hanoi

Propusă de: stud. Aureliu Valentin Antonie, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

Subtask $K = 2$, diametrele discurilor sunt distincte

Pornim de la observația asupra faptului că dacă selectăm o submulțime de discuri pe care să o plasăm pe o tijă, diametrele fiind distincte, le vom putea plasa de fiecare dată strict crescător, în mod unic, pe tijă respectivă. Fie D = mulțimea diametrelor discurilor. K fiind egal cu 2, putem să construim soluția plasând o submulțime $A \subseteq D$ pe tijă 1, iar restul de discuri $D \setminus A$ le vom plasa pe tijă 2. Astfel, răspunsul va fi: $(2^N - 2) \bmod 99\,041$, numărul de submulțimi, eliminând $A = \emptyset$ (tijă 1 nu poate fi liberă) și submulțimea $A = D$, deoarece $D \setminus A = \emptyset$ (tijă 2 nu poate fi liberă) $\bmod 99\,041$.

Complexitate timp: $O(N)$.

Subtask $K = N$, diametrele discurilor sunt distincte

Trebuie să așezăm cele N discuri pe $K = N$ tije, astfel încât nicio tijă să rămână goală. Prin urmare, fiecare tijă trebuie să aibă un singur disc. Numărul de moduri de așezare va fi: $N! \bmod 99\,041$, reprezentând numărul de permutări ale discurilor.

Complexitate timp: $O(N)$.

Subtask Diametrele discurilor sunt distincte, fără alte restricții

Revenind asupra observației de mai sus: faptul că dacă alegem o submulțime, diametrele fiind distincte, o putem așeza strict crescător în mod unic pe o tijă, problema reducându-se la a calcula numerele lui Stirling de speța a II-a. Definim $S(N, K)$ = numărul de partiționări ale unei mulțimi de N elemente în K submulțimi nevide. Dinamica va avea următoarea recurență:

$$S(N, K) = S(N - 1, K - 1) + K \cdot S(N - 1, K)$$

, în care ori începem o nouă submulțime cu elementul curent, ori îl adăugăm la submulțimile precedente. Cazul de bază este $S(N, 1) = 1$. Deoarece ordinea tijelor este importantă, răspunsul final va fi: $(S(N, K) \cdot K!) \bmod 99\,041$ ($K!$ deoarece tijele pot fi permutate).

Complexitate timp: $O(N \cdot K)$.

Notăm: fr_i = frecvența de apariție a unui disc de diametru i . Fie $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ mulțimea diametrelor distincte.

Subtask $K = 2$, diametrele nu sunt distincte

Observăm faptul că dacă există i astfel încât $fr_i > 2$, nu avem soluție. Altfel, frecvențele vor putea fi: $\{0, 1, 2\}$. Discurile care au diametru i și $fr_i = 2$, trebuie obligatoriu puse pe tije diferite, în mod unic. În concluzie, răspunsul va fi egal cu: $2^{nr} \bmod 99\,041$, unde nr reprezintă numărul discurilor cu diametrul i și $fr_i = 1$. Dacă avem soluție, atunci cu siguranță vom avea frecvențe egale cu 2. Datorită acestui lucru, înseamnă că nu mai trebuie să luăm în considerare cazul de mulțime vidă, deoarece tijele nu au cum să rămână libere.

Complexitate timp: $O(N)$.

Subtask $K = N$, diametrele nu sunt distincte

Pornind de la ideea de la subtaskul 2, putem extinde și la cazul general, folosindu-ne de formula de la permutări cu repetiție. Numărul de așezări va fi: $\left(\frac{N!}{fr_{x_1}! \cdot fr_{x_2}! \cdot \dots \cdot fr_{x_p}!} \right) \bmod 99\,041$, unde $fr_{x_1} + fr_{x_2} + \dots + fr_{x_p} = N$. Pentru a efectua corect împărțirea dată, ne vom folosi de proprietatea inversului modular: $\left(\frac{N!}{fr_{x_1}! \cdot fr_{x_2}! \cdot \dots \cdot fr_{x_p}!} \right) \bmod 99\,041 = (N! \cdot (fr_{x_1}! \cdot fr_{x_2}! \cdot \dots \cdot fr_{x_p}!)^{-1}) \bmod 99\,041 = (N! \bmod 99\,041) \cdot (fr_{x_1}! \cdot fr_{x_2}! \cdot \dots \cdot fr_{x_p}!)^{-1} \bmod 99\,041$, unde $(fr_{x_1}! \cdot fr_{x_2}! \cdot \dots \cdot fr_{x_p}!) \cdot (fr_{x_1}! \cdot fr_{x_2}! \cdot \dots \cdot fr_{x_p}!)^{-1} \equiv 1 \bmod 99\,041$.

Complexitate timp: $O(N)$.

Subtask Diametrele discurilor nu sunt distincte, fără alte restricții

Folosindu-ne de triunghiul lui Pascal, generăm toate combinările C_i^j , $1 \leq i \leq K$ și $1 \leq j < i$. Recurența va fi: $C_i^j = (C_{i-1}^{j-1} + C_{i-1}^j) \bmod 99\,041$. Cazuri de bază: $C_i^i = 1$ și $C_i^0 = 1$. O primă intuiție ar fi să observăm că discurile care au același diametru trebuie obligatoriu puse pe tije diferite, astfel încât să se respecte proprietatea de ordonare strict crescătoare. Numărul de moduri de a pune x discuri de același diametru pe K tije este C_K^x . Dacă încercăm să plasăm mai multe submulțimi de discuri de diametre egale, disjuncte, pe cele K tije, cu $\max_{1 \leq i \leq N} fr_i < K$, vom observa că, în anumite configurații, unele tije rămân goale. Spre exemplu, având șirul diametrelor: 1, 1, 2, 2, 3, 3 și $K = 3$, una dintre configurațiile obținute este: tija 1: 1, 2, 3 și tija 2: 1, 2, 3. Tija 3 rămâne liberă.

Pentru a remedia acest lucru, definim produsul

$$prod_i = (C_i^{fr_{x_1}} \cdot C_i^{fr_{x_2}} \cdot C_i^{fr_{x_3}} \cdot \dots \cdot C_i^{fr_{x_p}}) \cdot C_K^{K-i}$$

Acesta reprezintă numărul de moduri de a așeza discurile pe cel mult i tije și de a păstra $K - i$ tije libere. Pentru un i arbitrar, există C_K^{K-i} moduri de a fixa cele $K - i$ tije libere. Având acest produs calculat, ne putem folosi de principiul includerii și excluderii, răspunsul nostru fiind egal cu $\sum_{i=K}^1 prod_i \cdot (-1)^{K-i} \bmod 99\,041$.

Luăm exemplul de mai sus.

Sunt 3 moduri de a așeza fiecare pereche de discuri de diametru egal, așadar $3^3 = 27$ moduri de a așeza discurile pe maximum 3 tije.

Pentru 2 tije fixate, există un mod unic de a așeza discurile astfel încât să nu existe 2 discuri de același diametru pe aceeași tijă. Există un singur mod deoarece $fr_{x_1} = fr_{x_2} = fr_{x_3} = 2$. Astfel, numărul de moduri de a așeza discurile pe maximum 2 tije este $1 \cdot C_3^2$ (numărul de moduri de a fixa cele 2 tije) $= 1 \cdot C_3^1$ (numărul de moduri de a permuta tija liberă rămasă).

Pentru cazul cu o tijă nu există soluție, deoarece $\max_{1 \leq i \leq N} fr_i = 2 > 1$.

Răspunsul final, în acest caz, va fi: $27 - 3 = 24$.

Complexitate timp: $O(N \cdot K)$.

Soluție instr. Cătălin Frâncu – programare dinamică

Cazul cu diametre distincte

Să considerăm mai întâi cazul în care diametrele discurilor sunt distincte. Fie $D_{i,j}$ numărul de moduri de a așeza cele mai mari i discuri pe exact j tije, definit pentru $1 \leq i \leq N$ și $1 \leq j \leq \min(i, K)$. Cazul de bază al recurenței este $D_{0,0} = 1$. Putem defini recurent $D_{i,j}$ ținând cont de două cazuri posibile și independente:

1. foloseam deja j tije după primele $i - 1$ discuri, caz în care putem așeza discul al i -lea pe oricare dintre aceste j tije, sau
2. foloseam $j - 1$ tije după primele $i - 1$ discuri, caz în care trebuie să ocupăm o tijă nouă și putem așeza discul al i -lea pe oricare dintre cele $K - (j - 1)$ tije libere.

Precizăm pentru completitudine că $D_{i,j}$ nu poate proveni din nicio valoare $D_{i-1,j'}$ unde $j' < j - 1$ (deoarece ar trebui ca discul al i -lea să ocupe două sau mai multe tije simultan) sau $j' > j$ (deoarece nu putem elibera tije). Rezultă formula:

$$D_{i,j} = j \cdot D_{i-1,j} + (K - j + 1) \cdot D_{i-1,j-1}$$

Nu este necesar pentru obținerea punctelor pe subtask-uri, dar pentru un plus de eficiență să observăm că linia D_i depinde doar de linia D_{i-1} , deci putem implementa formula folosind doar doi vectori de mărime K .

Complexitatea soluției este $O(KN)$, deoarece dimensiunea matricei D este $N \times K$ și calculăm fiecare termen în $O(1)$.

Cazul cu diametre egale

Acum să generalizăm aceste observații pentru cazul în care diametrele discurilor pot fi egale. Din datele de intrare vom reține doar frecvența fiecărui diametru i , notată cu fr_i ca mai sus. Vom procesa diametrele în ordine descrescătoare. Redefinim $D_{i,j}$ ca numărul de moduri de a așeza discurile cu diametrele $N, N - 1, \dots, i$ pe exact j tije. Cazul de bază al recurenței este $D_{N+1,0} = 1$.

Formula de recurență este acum mai complexă. Un grup de fr_i discuri identice va ocupa un număr, să-l numim p , de tije deja ocupate la pasul $i + 1$ și $fr_i - p$ tije libere. Pentru un p fixat, dacă la pasul i dorim exact j tije ocupate, atunci la pasul $i + 1$ trebuia să avem $j - fr_i + p$ tije ocupate și, prin diferență, $K - j + fr_i - p$ tije libere. Ținem cont și de faptul că orice combinație de p tije dintre cele $j - fr_i + p$ ocupate și orice combinație de $fr_i - p$ tije dintre cele $K - j + fr_i - p$ libere sunt permise și independente. Astfel obținem formula:

$$D_{i,j} = \sum_{p=0}^{fr_i} D_{i+1,j-fr_i+p} \cdot C_{j-fr_i+p}^p \cdot C_{K-j+fr_i-p}^{fr_i-p}$$

Este bine să ne gândim la inegalitățile dintre aceste valori, pentru ca parametrii combinațiilor și ai matricei D să fie corecți. Din fericire, valorile se aliniază foarte frumos:

1. $0 \leq p \leq fr_i$: Evident din definiția lui p .
2. $fr_i \leq j$: Enunțul impune ca discurile identice să stea pe tije separate.
3. $j \leq K$: Evident, există doar K tije.
4. De aici rezultă și $(K - j) + (fr_i - p) \geq 0$

Implementarea este, pur și simplu:

```
d[n + 1][0] = 1;
for (int i = n; i >= 1; i--) {
    for (int j = f[i]; j <= k; j++) {
        long long sum = 0;
        for (int p = 0; p <= f[i]; p++) {
            sum += (long long)d[i + 1][j - f[i] + p] *
                comb[j - f[i] + p][p] *
                comb[k - j + f[i] - p][f[i] - p];
        }
        d[i][j] = sum % MOD;
    }
}
```

Care este complexitatea? La prima vedere, datorită celor trei `for`-uri, și deoarece $fr_i \leq n$, obținem $O(KN^2)$. În realitate, putem pune condiția mai strictă $\sum_i fr_i = N$. Concret, pentru un i fixat efortul este:

$$O((K - fr_i + 1) \cdot (fr_i + 1)) \leq O((K + 1) \cdot (fr_i + 1))$$

Însumând pentru toate i -urile, obținem:

$$\sum_{i=1}^N O((K + 1) \cdot (fr_i + 1)) = O(K) \cdot O\left(\sum_{i=1}^N (fr_i + 1)\right) = O(KN)$$